FINAL PROJECT MATA KULIAH DEEP LEARNING

Tujuan

Final Project bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mempelajari, mengimplementasikan, menganalisis, dan mengevaluasi metode Deep Learning berdasarkan publikasi ilmiah (paper) terkini. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara teori yang dipelajari di kelas dengan implementasi pada permasalahan nyata.

Ketentuan Umum

1. Proyek dikerjakan secara berkelompok sesuai pembagian kelompok yang telah ditentukan.

2. Setiap kelompok wajib memilih dan mengimplementasikan **minimal satu paper utama (main reference paper)** yang relevan dengan topik Deep Learning. Tahun publikasi adalah 5 tahun terakhir (2021-2026). Tidak diperbolehkan memilih paper review/survey sebagai paper utama.

3. Paper yang dipilih harus berasal dari:

    - Jurnal internasional, atau
    - Prosiding konferensi internasional bereputasi.

4. Setiap kelompok wajib memahami dan menjelaskan: **(Ditulis pada proposal)**

    - Latar belakang permasalahan
    - Metode yang diusulkan pada paper
    - Arsitektur model
    - Dataset yang digunakan
    - Metodologi eksperimen
    - Hasil yang diperoleh

5. Implementasi dapat dilakukan menggunakan:

    - TensorFlow/Keras
    - PyTorch
    - Framework Deep Learning lain yang relevan

6. Diperbolehkan menggunakan kode sumber yang tersedia secara publik sebagai referensi pembelajaran, namun kelompok wajib:

    - Memahami implementasinya,
    - Menjelaskan setiap komponen utama model,
    - Melakukan modifikasi atau eksperimen tambahan secara mandiri.

Pilihan Domain Proyek

Setiap kelompok bebas memilih salah satu domain berikut:

1. Convolutional Deep Learning

Contoh topik:

- Image Classification
- Object Detection
- Semantic Segmentation
- Medical Image Analysis
- Face Recognition
- Image Super Resolution

Contoh model:

- LeNet
- AlexNet
- VGG
- ResNet
- DenseNet
- YOLO
- U-Net

---

2. Sequential Deep Learning

Contoh topik:

- Sentiment Analysis
- Machine Translation
- Text Classification
- Speech Recognition
- Time Series Forecasting
- Human Activity Recognition

Contoh model:

- RNN
- LSTM
- GRU
- Seq2Seq
- Attention

- Transformer
- BERT

---

3. Deep Reinforcement Learning

Contoh topik:

- Game Playing
- Autonomous Navigation
- Robot Control
- Traffic Optimization
- Resource Allocation

Contoh model:

- DQN
- Double DQN
- Dueling DQN
- PPO
- A2C
- Actor-Critic

---

4. Deep Generative Model

Contoh topik:

- Image Generation
- Data Augmentation
- Synthetic Medical Data
- Image-to-Image Translation
- Style Transfer
- Text Generation

Contoh model:

- Autoencoder (AE)
- Variational Autoencoder (VAE)
- GAN
- DCGAN
- CycleGAN
- Conditional GAN
- Diffusion Model

Distribusi Topik

Untuk memastikan keberagaman topik proyek:

- Minimal terdapat **1 kelompok pada domain Convolutional Deep Learning**.
- Minimal terdapat **1 kelompok pada domain Sequential Deep Learning**.
- Minimal terdapat **1 kelompok pada domain Deep Generative Model**.
- Kelompok lainnya dapat memilih domain sesuai minat dan ketersediaan topik.

Apabila jumlah peminat pada suatu domain terlalu banyak, dosen berhak melakukan penyesuaian distribusi topik.

Eksperimen dan Evaluasi

Selain mereproduksi metode pada paper, setiap kelompok wajib melakukan **minimal 3 skenario eksperimen tambahan**.

Contoh skenario:

Hyperparameter Study

- Learning rate
- Batch size
- Optimizer
- Jumlah epoch

Architecture Study

- Jumlah layer
- Jumlah neuron/filter
- Activation function

Dataset Study

- Perbandingan dataset
- Data augmentation
- Perubahan rasio data latih dan data uji

Ablation Study

- Menghilangkan komponen tertentu
- Membandingkan dengan baseline model

Luaran yang Harus Dikumpulkan

1. Proposal Proyek

Berisi:

- Judul proyek
- Domain yang dipilih
- Paper utama **(dilengkapi reviewnya)**
- Dataset yang digunakan
- Rencana eksperimen

2. Source Code

- Jupyter Notebook (.ipynb) atau source code
- Dapat dijalankan kembali (reproducible)

3. Laporan Akhir

Minimal memuat:

1. Pendahuluan
2. Tinjauan Pustaka
3. Metodologi
4. Implementasi
5. Hasil Eksperimen
6. Analisis dan Pembahasan
7. Kesimpulan
8. Daftar Pustaka

4. Presentasi

Setiap kelompok wajib mempresentasikan:

- Paper yang dipilih
- Implementasi yang dilakukan
- Hasil eksperimen
- Analisis temuan

Catatan Penting

1. Fokus utama proyek bukan hanya menjalankan kode, tetapi memahami dan menjelaskan metode yang digunakan.
2. Kelompok yang hanya melakukan reproduksi tanpa eksperimen tambahan akan memperoleh pengurangan nilai.
3. Orisinalitas analisis dan kualitas pembahasan akan menjadi aspek penting dalam penilaian.
4. Dataset yang digunakan harus legal dan open-source.
5. Seluruh sumber referensi wajib dicantumkan secara lengkap pada laporan. Termasuk wajib mencantumkan link GitHub referensi (jika tersedia).
6. Plagiarisme dalam bentuk apa pun tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Selamat bereksplorasi dan semoga proyek ini dapat menjadi pengalaman yang bermanfaat dalam memahami perkembangan terkini di bidang Deep Learning.